

Artikel-Lückentext: Entdeckungsreise durch die Naturwissenschaften

Für: 15-jährige Schülerin aus Bremen

Fach: Deutsch als Zweitsprache

Schwerpunkt: Artikel (bestimmt/unbestimmt, alle Genera und Kasus)

Bearbeitungszeit: 4 Stunden

Zielnote: 1

Anleitung

Setze die passenden Artikel in die Lücken ein. Achte dabei auf:

- **Genus** (maskulin, feminin, neutrum)
 - **Kasus** (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv)
 - **Bestimmte Artikel** (der, die, das, den, dem, des...)
 - **Unbestimmte Artikel** (ein, eine, einen, einem, eines...)
-

Text 1: Raumfahrt und Astronomie - Ein Blick ins Universum

____ (1) Mensch hat schon immer zu ____ (2) Sternen geblickt und sich gefragt, was dort oben ist. Heute ermöglichen uns moderne Teleskope und Raumsonden ____ (3) direkten Blick in ____ (4) Weiten ____ (5) Universums.

____ (6) Hubble-Weltraumteleskop umkreist seit 1990 ____ (7) Erde und liefert atemberaubende Bilder aus ____ (8) All. Mit seiner Hilfe konnten Astronomen ____ (9) Alter ____ (10) Universums auf 13,8 Milliarden Jahre bestimmen. ____ (11) Nachfolger, ____ (12) James-Webb-Teleskop, kann sogar noch weiter ins All blicken.

____ (13) Erforschung unseres Sonnensystems hat in ____ (14) letzten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht. Raumsonden haben ____ (15) Mars besucht, ____ (16) Ringe ____ (17) Saturn untersucht und sogar ____ (18) Landung auf ____ (19) Kometen durchgeführt. ____ (20) NASA plant bereits bemannte Missionen zum Mars, die in ____ (21) 2030er Jahren stattfinden könnten.

Besonders faszinierend ist ____ (22) Suche nach außerirdischem Leben. Wissenschaftler haben bereits über 5000 Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Einige davon befinden sich in ____ (23) "bewohnbaren Zone" ihrer Sterne, wo flüssiges Wasser existieren könnte – ____ (24) Voraussetzung für Leben, wie wir es kennen.

Text 2: Meeresbiologie und Ozeane - Die unbekannte Welt unter Wasser

____ (25) Ozeane bedecken über 70 Prozent ____ (26) Erdoberfläche, doch wir haben erst ____ (27) Bruchteil dieser gewaltigen Wassermassen erforscht. ____ (28) Tiefsee ist für ____ (29) Menschen

schwerer zu erreichen als ____ (30) Weltall.

In ____ (31) Tiefen ____ (32) Meeres herrschen extreme Bedingungen: völlige Dunkelheit, eisige Kälte und ____ (33) enormer Druck. Dennoch haben Wissenschaftler dort ____ (34) erstaunliche Vielfalt ____ (35) Lebens entdeckt. An ____ (36) heißen Quellen ____ (37) Meeresbodens leben Bakterien, die ihre Energie nicht aus ____ (38) Sonnenlicht, sondern aus chemischen Reaktionen gewinnen.

____ (39) Meeresströmungen sind wie ____ (40) Autobahnen ____ (41) Ozeane. Sie transportieren warmes und kaltes Wasser rund um ____ (42) Globus und beeinflussen damit ____ (43) Wetter und ____ (44) Klima auf ____ (45) ganzen Welt. ____ (46) Golfstrom zum Beispiel sorgt dafür, dass Europa wärmer ist, als es seiner geografischen Lage entspräche.

____ (47) marine Ökosystem ist jedoch bedroht. Überfischung, Verschmutzung und ____ (48) Versauerung ____ (49) Meere gefährden viele Arten. ____ (50) Schutz ____ (51) Ozeane ist deshalb ____ (52) wichtige Aufgabe für ____ (53) Zukunft.

Text 3: Materialwissenschaften - Vom Stein zum Supermaterial

____ (54) Geschichte ____ (55) Menschheit lässt sich auch anhand ____ (56) Materialien erzählen, die wir benutzt haben: von ____ (57) Steinzeit über ____ (58) Bronzezeit bis zu ____ (59) heutigen Zeitalter ____ (60) Kunststoffe und Verbundwerkstoffe.

____ (61) Nanotechnologie arbeitet mit Teilchen, die nur wenige Nanometer groß sind – das ist etwa 100.000 Mal dünner als ____ (62) menschliches Haar. Auf dieser winzigen Ebene verhalten sich Materialien oft völlig anders als im Großen. Carbon-Nanoröhrchen sind zum Beispiel leichter als Aluminium, aber fester als Stahl.

____ (63) Supraleitfähigkeit ist ____ (64) faszinierendes Phänomen: Bestimmte Materialien verlieren bei sehr niedrigen Temperaturen ihren elektrischen Widerstand völlig. ____ (65) Strom kann dann ohne jeglichen Verlust durch sie hindurchfließen. ____ (66) Eigenschaft wird bereits in ____ (67) Magnetresonanztomographie und bei ____ (68) Magnetschwebbahnen genutzt.

____ (69) Forscher entwickeln ständig neue Werkstoffe mit außergewöhnlichen Eigenschaften: selbstheilende Materialien, die kleine Risse automatisch reparieren, oder intelligente Materialien, die ihre Form bei ____ (70) Temperaturänderung verändern. Diese Innovationen finden Anwendung in ____ (71) Medizin, ____ (72) Architektur und ____ (73) Luft- und Raumfahrt.

Text 4: Neurowissenschaften - Das Geheimnis des Gehirns

____ (74) menschliche Gehirn ist wohl ____ (75) komplexeste Organ, das wir kennen. Mit etwa 86 Milliarden Neuronen und billionen von Verbindungen zwischen ihnen ist es ____ (76) faszinierendstes Forschungsobjekt ____ (77) Biologie.

____ (78) Gedächtnis funktioniert nicht wie ____ (79) Computer, der Daten an festen Orten speichert. Stattdessen werden Erinnerungen in ____ (80) Netzwerken aus Neuronen kodiert. Jedes Mal, wenn

____ (81) Erinnerung abgerufen wird, kann sie sich leicht verändern – deshalb sind unsere Erinnerungen nicht immer zuverlässig.

____ (82) Erforschung neurologischer Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson hat in ____ (83) letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Moderne Bildgebungsverfahren wie ____ (84) funktionelle Magnetresonanztomographie ermöglichen es, ____ (85) lebende Gehirn bei ____ (86) Arbeit zu beobachten.

Besonders spannend ist ____ (87) Forschung zur Neuroplastizität – ____ (88) Fähigkeit ____ (89) Gehirns, sich ein Leben lang zu verändern und neue Verbindungen zu bilden. Diese Erkenntnis hat ____ (90) Rehabilitation nach Schlaganfällen revolutioniert und zeigt, dass ____ (91) Lernen in jedem Alter möglich ist.

Text 5: Quantenphysik - Die seltsame Welt der kleinsten Teilchen

____ (92) Quantenphysik beschreibt ____ (93) Verhalten ____ (94) aller kleinsten Teilchen – Atome, Elektronen und Photonen. In dieser winzigen Welt gelten andere Gesetze als in ____ (95) Alltagswelt.

____ (96) berühmteste Phänomen ist wohl ____ (97) Quantenverschränkung: Zwei Teilchen können so miteinander verbunden sein, dass ____ (98) Messung an ____ (99) einen sofort ____ (100) Zustand ____ (101) anderen beeinflusst – egal wie weit sie voneinander entfernt sind. Einstein nannte dies spöttisch "spukhafte Fernwirkung".

____ (102) Quantencomputer nutzen diese seltsamen Eigenschaften für ____ (103) Berechnungen. Während klassische Computer nur mit Nullen und Einsen arbeiten, können Quantencomputer mit sogenannten Qubits rechnen, die gleichzeitig beide Zustände annehmen können. Dadurch könnten sie bestimmte Probleme exponentiell schneller lösen.

____ (104) Teilchenphysik erforscht ____ (105) Grundbausteine ____ (106) Materie. In riesigen Beschleunigern wie ____ (107) Large Hadron Collider werden Teilchen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und zur Kollision gebracht. Dabei entstehen für Bruchteile von Sekunden neue Teilchen, die uns ____ (108) Geheimnisse ____ (109) Universums verraten.

Diese Forschung ist nicht nur theoretisch interessant: Viele Technologien unseres Alltags – von ____ (110) Laser bis zur Computertomographie – basieren auf quantenphysikalischen Prinzipien. ____ (111) Zukunft wird zeigen, welche weiteren Anwendungen ____ (112) seltsame Quantenwelt noch hervorbringen wird.

Reflexionsaufgaben

Nach dem Bearbeiten der Texte:

- 1. Welches wissenschaftliche Gebiet findest du am interessantesten und warum?**
- 2. Grammatik-Check:** Markiere in Text 1 alle Genitiv-Konstruktionen und erkläre sie.
- 3. Wortschatz:** Erstelle eine Liste mit 20 Fachwörtern aus allen Texten und bestimme deren Artikel.

4. **Artikel-Strategie:** Bei welchen Wörtern warst du dir unsicher? Welche Regeln können dir helfen?

Bewertung für Note 1

- **95-100% korrekte Artikel:** Ausgezeichnet (1,0-1,2)
- **90-94% korrekte Artikel:** Sehr gut (1,3-1,5)
- **85-89% korrekte Artikel:** Gut+ (1,6-1,9)

Zusatzpunkte für:

- Korrekte Reflexionsaufgaben
 - Systematische Fehleranalyse
 - Eigenständige Wortschatzarbeit
-

Gesamt: 112 Lücken

Bearbeitungszeit: 4 Stunden

Viel Erfolg bei der Vorbereitung auf deine Traumnote!